## 18.1 前言

在日常生活中，有許多等候的現象會發生。甚至我們可以說，每一個人每一天都會有需要等候的時候。不僅是人需要等候，工廠的物料、機器等也需要等候。下列是一些常見的等候現象：

- 病人到醫院等候看病。
- 人們到銀行等候辦理業務。
- 人們在電梯前等候搭電梯。
- 顧客在餐廳點菜後等候上菜。
- 顧客在結帳櫃臺前等候結帳。
- 職員等候影印資料。
- 汽機車在紅綠燈前等候通行。
- 汽機車在加油站等候加油。
- 工廠的工件等候機器加工。
- 工廠故障的機器等候維修員修理。

很明顯地，欲減少或消除等候的現象，只要提供足夠數量的服務資源即可達成。例如，醫院增聘兩、三倍的醫生，病人等候的時間即可大幅降低，甚至不需要等候；量販店的結帳櫃臺由目前的八個增為十六個，顧客等待結帳的時間就會大幅縮短。然而，增加服務資源必定會增加成本，因此如何平衡服務成本與服務品質（等候時間越久，服務品質越差），是每一個等候系統都必須面對與解決的問題。

等候理論所探討的就是以上的這些等候問題。在分析時，一般是先將這些**等候系統**(queuing system)以**等候模式**(queuing model)表示出來，然後由各等候模式的公式，計算出該等候系統的績效（如：等候線的長度、每位顧客的等候時間），最後選擇績效最好的等候系統。如果有充分的成本資料，則可進一步比較各等候系統的成本，而選擇總成本最低的系統。

## 18.2 等候模式的架構

圖 18.1 是一個一般性等候模式的架構。顧客由輸入來源 (input source) 到達等候系統 (queuing system)。若系統容量 (system capacity) 允許，則進入等候系統，並在等候線 (queue) 等待。當服務設施 (service facility) 有空閒的服務者 (server) 時，系統依據服務規則 (service discipline) 在等候線中挑選一位顧客，進入服務設施開始服務。服務結束後，顧客即離開此等候系統。

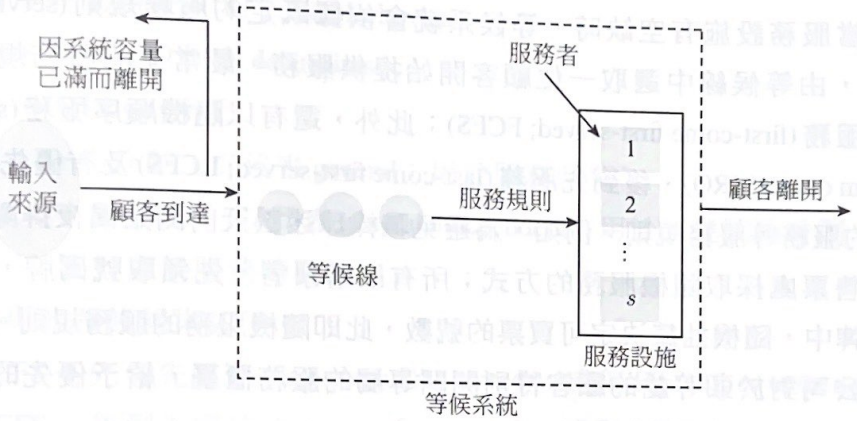



圖 18.1 等候模式的架構

我們現在針對以上等候模式架構中的各項元素做進一步說明。**輸入來源**（input source；又稱**召喚群體** calling population）係指顧客來自的群體。對於輸入來源，等候模式一般假設其是無限的 (infinite) 或是有限的 (finite)。例如，對於銀行的等候系統，由於有可能的潛在顧客數相當多，所以此系統的輸入來源是無限的；而對於工廠故障機器維修的等候系統，如果該系統僅有七、八台機器，則有可能進入系統維修的機器最多只有這些機器，所以該系統的輸入來源是有限的。由於無限來源的等候模式遠比有限來源容易，所以當輸入來源的數量足夠多時（如：十五個），一般可假設其為無限來源。

當顧客到達等候系統時，如果**系統容量** (system capacity) 仍未到達上限，則到達的顧客可進入系統並形成**等候線** (queue)，否則就無法進入而必須離

開。系統容量是指整個等候系統所允許容納的顧客數，包括等候線所允許容納的顧客數（即**等候線容量**， queue capacity）以及服務設施所能容納的顧客數。

顧客的等候行為對於等候系統亦有所影響。顧客在等候時有可能出現以下三種現象：一、**止步** (balking)：當顧客來到等候系統時，因預期會等太久，而止步不進入系統。二、**轉換** (jockeying)：當有多條等候線時，顧客有可能為減少等待時間而轉換等候線。三、**背信** (reneging)：顧客在等候線等了一段時間後，因不想再等而離開系統。

當服務設施有空缺時，等候系統會依據既定的**服務規則** (service discipline)，由等候線中選取一位顧客開始提供服務。最常見的服務規則是**先到先服務** (first-come first-served; FCFS)；此外，還有以**隨機順序服務** (service in random order; SIRO)、**後到先服務** (last-come first-served; LCFS) 及有**優先權** (priority) 的服務等服務規則。例如，為避免職棒球迷數天前開始漏夜排隊購票，所以售票處採取隨機服務的方式；所有欲購票者，先領取號碼牌，然後由號碼牌中，隨機抽籤決定可買票的號數，此即隨機服務的服務規則。再如，航空公司對於頭等艙的顧客特別開闢專屬的服務櫃臺，給予優先的服務，此即有優先權的服務。

**服務設施** (service facility) 有各種不同的形式。最基本的形式是僅有一位**服務者** (server)，此外還有**平行服務者** (parallel servers) 及**串聯等候線** (tandem queue) 等形式。平行服務者是指有多位能夠提供相同服務的服務者（如圖 18.1 所示），顧客可以接受任何一位服務者的服務。串聯等候線是指有一系列的服務站 (service station)，每一個服務站包含一個或數個相同的服務者，顧客必須依序經過每一個服務站，才能完成服務。

最後，顧客接受服務完畢後，即會立即離開等候系統。

## 18.3 專有名詞與符號

### Kendall 符號

等候模式經常以下列五個符號的形式表達：

$$A/B/C/X/Y$$

其中

$A$ = 到達間隔時間分配（distribution of interarrival times；到達間隔時間係指相鄰兩顧客到達等候系統的間隔時間）

$B$ = 服務時間分配 (distribution of service times)

$C$ = 平行服務者的個數

$X$ = 系統容量

$Y$ = 等候規則

常用的到達間隔時間分配 ($A$) 及服務時間分配 ($B$) 如下：

$M$ = 指數分配（$M$ 代表 Markovian）

$D$ = 常數（$D$ 代表 deterministic）

$E_k$ = Erlang-$k$ 分配

$G$ = 一般分配（$G$ 代表 general；用於服務時間）

$GI$ = 一般分配（$GI$ 代表 general independent；用於到達間隔時間，以有別於用於服務時間的 $G$）

常用的等候規則如下：

FCFS = 先到先服務 (first-come first-served)，或稱 FIFO (first-in first-out)

LCFS = 後到先服務 (last-come first-served)，或稱 LIFO (last-in first-out)

SIRO = 以隨機順序服務 (service in random order)

PRI = 優先權 (priority)

GD = 一般規則 (general discipline)

例如，符號 $M/D/3/\infty$/FCFS 代表一個等候模式，其到達間隔時間呈指數分配，服務時間是常數，有三位平行的服務者，等候系統沒有容量的限制，採用先到先服務的規則。

以上表達等候模式的五個符號形式，一般稱為**Kendall 符號** (Kendall notation)，因主要是由 Kendall 所提出。在以上的符號形式中，並未指出輸入來源是無限的還是有限的，所以需額外用文字敘述。在文獻上，有些作者使用六個符號表示等候模式，即再加上代表輸入來源的 $Z$。另一方面，若以上的 $X$ 及 $Y$ 分別為最普遍的 $\infty$ 及 FCFS 時，則經常予以省略，而僅以三個或四個符號表示。

## 專有名詞與符號

除了表達等候模式的符號外，等候理論還有一些特有的專有名詞及符號如下：

$n$ = 在系統內的顧客數

$s$ = 平行服務者的個數

$\lambda_n$ = 當系統有 $n$ 位顧客時的平均到達率

$\lambda$ = 系統的平均到達率（有限來源的模式除外）；$1/\lambda$ 為平均到達間隔時間

$\mu_n$ = 當系統有 $n$ 位顧客時，系統的平均服務率

$\mu$ = 單一服務者的平均服務率；$1/\mu$ 為平均服務時間

$\rho$ = 服務設施的使用率 (utilization ratio)

一個等候系統在開始運作時，一般並沒有任何顧客。隨著時間的進行，顧客會陸續到達系統並接受服務。經過一段時間的運作後，系統會逐漸達到**穩定狀態** (steady state)，之前的狀態則稱為**暫時狀態**（transient state；參見圖 18.2）。例如，郵局上午 8:00 開始營業，此時顧客會陸續到達，顧客數隨著時間的進行而有所增減，但會呈增加的趨勢，經過一段時間後（也許至 8:30），顧客數會達到穩定的現象。等候理論一般僅探討系統在穩定

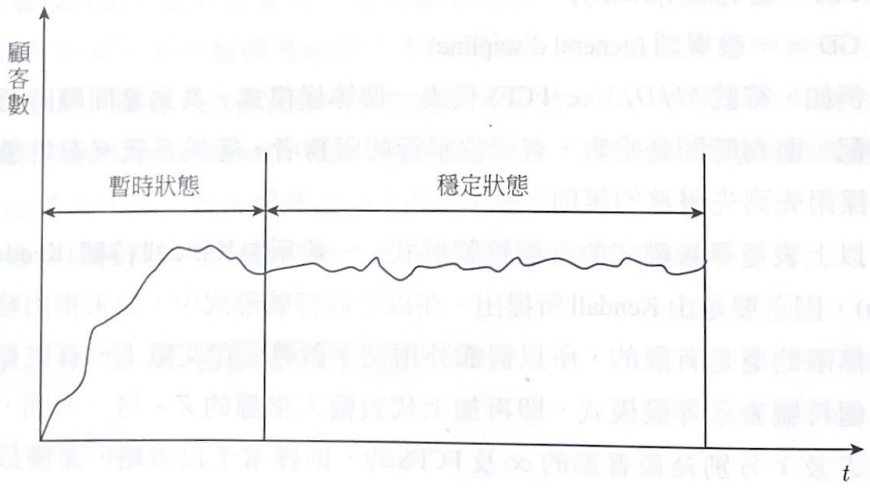



圖 18.2 系統經過一段時間到達穩定狀態

狀態的情況，以下為系統在穩定狀態時的常用符號：

$p_n$ = 系統有 $n$ 位顧客的機率

$L$ = 在系統內的期望顧客數

$L_q$ = 在等候線上的期望顧客數

$W$ = 每位顧客在系統內的期望等候時間

$W_q$ = 每位顧客在等候線上的期望等候時間

以上四個績效基準（$L$、$L_q$、$W$、$W_q$）彼此間有一定的關係。若 $\lambda_n = \lambda$，則

$$L = \lambda W$$

$$L_q = \lambda W_q$$

以上公式稱為Little 公式(Little's formula)，因其證明係由 Little 所提出。此外，根據定義，$W$ 與 $W_q$ 有以下的關係：

$$W = W_q + \frac{1}{\mu}$$

亦即，每位顧客在系統內的期望等候時間，等於每位顧客在等候線上的期望等候時間，加上平均服務時間。因此，對於任何一個等候系統，我們只要計算出這四個績效基準的其中任何一個，即可根據上式以及 Little 公式，得到其餘的三個績效基準。

## 18.4 指數分配

指數分配(exponential distribution)在等候理論中扮演著重要的角色。參數 $\alpha$ 之指數分配的機率密度函數 (probability density function; pdf) 如下：

$$f_T(t) = \alpha e^{\alpha t} \quad t \geq 0$$

其圖形如圖 18.3 所示。由 pdf 可求得累積密度函數 (cumulative density function; cdf) 如下：

$$F_T(t) = P\{T \leq t\} = 1 - e^{-\alpha t} \quad t \geq 0$$

期望值與變異數亦可求得如下：

$$E(T) = \frac{1}{\alpha} \qquad Var(T) = \frac{1}{\alpha^2}$$

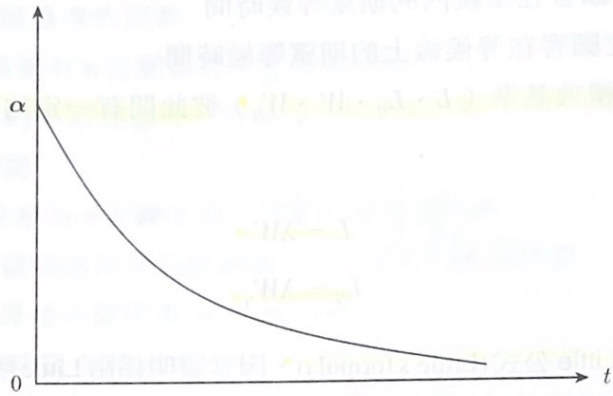



圖 18.3 指數分配的圖形

## 無記憶性質

在等候理論中，指數分配最重要的是其無記憶性質（memoryless property、lack-of-memory property 或 forgetfulness property）。無記憶性質可用以下的數學式表示：

$$P\{T > t + t_0 | T > t_0\} = P\{T > t\}$$

亦即，在從上一個事件發生後經過時間 $t_0$ 的條件下，直到下一個事件之剩餘時間的分配，和 $t_0$ 的大小無關。換句話說，下一個事件何時發生，和「已經經過多久沒有事件發生」是無關的。我們可證明指數分配具有此無記憶性質如下：

$$\begin{aligned} P\{T > t + t_0 | T > t_0\} &= \frac{P\{T > t + t_0, T > t_0\}}{P\{T > t_0\}} = \frac{P\{T > t + t_0\}}{P\{T > t_0\}} \\ &= \frac{e^{-\alpha(t+t_0)}}{e^{-\alpha t_0}} = e^{-\alpha t} \\ &= P\{T > t\} \end{aligned}$$

一般而言，對於到達間隔時間，無記憶性質是一個合理的假設，因為下一個顧客何時到達，經常和已經經過多久沒有顧客到達是無關的。另一方面，對於服務時間，事件是指服務的結束，若每位顧客的服務時間差異不大，那麼目前這位顧客何時完成服務，和他何時開始是相關的。然而，若每位顧客所接受的服務內容差異很大（即服務時間變異數很大），則目前這位顧客何時完成服務，和他何時開始幾乎是不相關的；我們只能說，這位顧客需要的服務時間比較長。基於以上的理由，在大多數情況下，到達間隔時間呈指數分配的假設是合理的；而服務時間呈指數分配的假設僅適用於當服務時間變異較大時。

## 與卜瓦松分配的關係

讓隨機變數 $T$ 代表兩個事件發生的間隔時間，隨機變數 $X(t)$ 代表此事件在一段時間 $(0, t)$ 內發生的次數 $n$。若 $T$ 呈參數 $\alpha$ 的指數分配，則 $X(t)$ 會呈參數 $\alpha t$ 的**卜瓦松分配**(Poisson distribution)，亦即

$$P_n(t) = \frac{(\alpha t)^n e^{-\alpha t}}{n!}$$

其平均值與變異數分別為

$$E\{X(t)\} = \alpha t$$

$$Var\{X(t)\} = \alpha t$$

**範例 18.1**

**（指數分配與卜瓦松分配的關係）** 某加油站汽車的到達間隔時間呈指數分配，平均值為 5 分鐘。此加油站於 1 小時內剛好有 10 輛汽車到達的機率是多少？

**解答**

到達間隔時間為指數分配，其參數 $\alpha$ 可計算如下：

$$\frac{1}{\alpha} = 5\,\text{min} = \frac{5}{60}\text{hr} = \frac{1}{12}\text{hr} \Rightarrow \alpha = 12/\text{hr}$$

所以在時間 $(0, t)$ 內發生的次數 $X(t)$ 會呈參數 $\alpha t$ 的卜瓦松分配。於 1 小時內剛好有 10 輛汽車到達的機率可計算如下：

$$p_{10}(1) = \frac{(12 \times 1)^{10} e^{-12 \times 1}}{10!} = 0.1048$$

## 18.5 生死過程

考慮一個具有 $n$ 位顧客的系統。如果到達間隔時間與服務時間均呈指數分配，則此系統稱為生死過程 (birth and death process)，其狀態轉換率如圖 18.4 所示。在此圖中，一個出生 (birth) 會使系統由狀態 $n$ 進入狀態 $n+1$；而一個死亡 (death) 會使系統由狀態 $n$ 回到狀態 $n-1$。一般而言，一個出生代表一位顧客的到達，一個死亡代表一位顧客的離開。根據卜瓦松分配（其與指數分配的關係如前一節所述）的性質，在一個極小的時段，兩個以上出生或死亡的機率趨近於零，因此在生死過程中，當系統為狀態 $n$ 時，僅會進入狀態 $n+1$ 或 $n-1$。

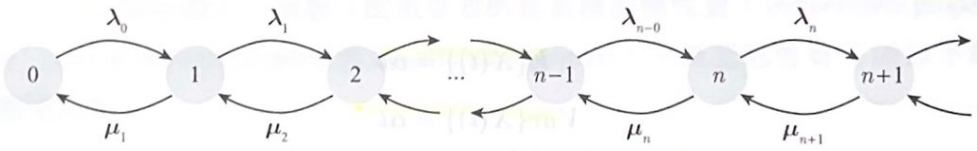



圖 18.4 生死過程的狀態轉換率圖

接下來，我們說明當系統到達穩定狀態時，到達率會等於離開率。考慮一個當系統狀態為 $n$ 時的生死過程。讓 $E$ 與 $L$ 分別代表此過程到達（進入）與離開狀態 $n$ 的次數。因為要再次進入必須先離開，所以此兩次數的差額必為 0 或 1，亦即，

$$|E - L| = 0 \text{ 或 } 1$$

經過一段長的時間 $(t \to \infty)$，當系統到達穩定狀態時，可得

$$\frac{|E - L|}{t} = 0 \Rightarrow \frac{E}{t} = \frac{L}{t}$$

因此，

$$\text{進入率} = \text{離開率}$$

我們現在根據到達率等於離開率的關係，推導出在穩定狀態時，系統為狀態 $n$ 的機率 $p_n$。根據圖 18.4 之生死過程的狀態轉換率圖 (state transition rate diagram)，狀態 $n = 0$ 的平衡方程式 (balance equation) 為

$$\mu_1 p_1 = \lambda_0 p_0 \tag{1}$$

狀態 1 的平衡方程式為

$$\lambda_0 p_0 + \mu_2 p_2 = (\lambda_1 + \mu_1) p_1 \tag{2}$$

狀態 $n$ 的平衡方程式為

$$\lambda_{n-1} p_{n-1} + \mu_{n+1} p_{n+1} = (\lambda_n + \mu_n) p_n$$

由式 (1) 可得

$$p_1 = \frac{\lambda_0}{\mu_1} p_0$$

由式 (2) 可得

$$p_2 = \frac{\lambda_1}{\mu_2} p_1 + \frac{1}{\mu_2}(\mu_1 p_1 - \lambda_0 p_0)$$

$$= \frac{\lambda_1}{\mu_2} p_1 = \frac{\lambda_1 \lambda_0}{\mu_2 \mu_1} p_0$$

因此，由數學歸納法 (mathematical induction) 可得

$$p_n = \frac{\lambda_{n-1} \lambda_{n-2} \cdots \lambda_0}{\mu_n \mu_{n-1} \cdots \mu_1} p_0$$

$$= p_0 \prod_{i=0}^{n-1} \frac{\lambda_i}{\mu_{i+1}} \qquad n = 1, 2, \cdots \tag{3}$$

欲求得 $p_0$，我們可利用機率總和等於 1 的公式，即

$$\sum_{n=0}^{\infty} p_n = 1$$

所以

$$\sum_{n=0}^{\infty} p_n = p_0 + p_0 \sum_{n=1}^{\infty} \prod_{i=0}^{n-1} \frac{\lambda_i}{\mu_{i+1}} = 1$$

因此，

$$p_0 = \frac{1}{1 + \sum_{n=1}^{\infty} \prod_{i=0}^{n-1} \frac{\lambda_i}{\mu_{i+1}}} \tag{4}$$

對於以下各節所討論的等候模式，如果屬於生死過程，即可利用以上所推導出的式 (3) 及式 (4)。

## 18.6 $M/M/1$ 模式

$M/M/1$ 模式是等候模式中最基本的模式。此模式是假設到達間隔時間與服務時間均呈指數分配，並僅有一個服務者。此外，亦假設系統容量是 $\infty$，輸入來源是無限的，以及服務規則是採 FCFS，所以僅用三個符號來表示此模式。因為輸入來源是無限的，所以到達率不會受到系統有多少位顧客的影響，亦即

$$\lambda_n = \lambda \quad n = 0, 1, \cdots$$

由於僅有一位服務者，因此只要有顧客在系統 ($n \geq 1$)，服務率是完全相同的，亦即

$$\mu_n = \mu \quad n = 1, 2, \cdots$$

（注意：$\lambda_n$ 的 $n$ 是由 0 開始，$\mu_n$ 的 $n$ 是由 1 開始。）將 $\lambda_n$ 與 $\mu_n$ 帶入式 (4) 及式 (3)，並假設使用率 $\rho = \lambda/\mu < 1$，分別可得

$$p_0 = \frac{1}{\rho^0 + \sum_{n=1}^{\infty} \rho^n} = \frac{1}{\sum_{n=0}^{\infty} \rho^n}$$

$$= 1 - \rho$$

$$p_n = \rho^n p_0$$

$$= (1 - \rho)\rho^n \quad n = 1, 2, \cdots$$

以上 $p_0$ 的推導過程中，因為已假設 $\rho < 1$，所以可使用無限總和 (infinite sum) 的公式，即

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x} \quad |x| < 1$$

在實際的等候系統中，若 $\rho = \lambda/\mu \geq 1$，代表此系統的到達率大於或等於服務率，此時等候線將會一直增加至無限長，而無法到達穩定狀態，因此，此等候系統之所有穩定狀態的機率及績效基準都不存在。

得到所有 $p_n$ 後，即可求得 $L$ 如下：

$$\begin{aligned}
L &= \sum_{n=0}^{\infty} n p_n \\
&= (1-\rho)\sum_{n=0}^{\infty} n\rho^n = (1-\rho)\rho\sum_{n=0}^{\infty} n\rho^{n-1} \\
&= (1-\rho)\rho\sum_{n=0}^{\infty} \frac{d}{d\rho}\rho^n = (1-\rho)\rho\frac{d}{d\rho}\sum_{n=0}^{\infty}\rho^n \\
&= (1-\rho)\rho\frac{d}{d\rho}\left(\frac{1}{1-\rho}\right) = (1-\rho)\rho\frac{1}{(1-\rho)^2} \\
&= \frac{\rho}{1-\rho} \\
&= \frac{\lambda}{\mu-\lambda}
\end{aligned}$$

在以上的推導過程中，第三行的式子使用以下的性質：先求導數再加總＝先加總再求導數。在計算 $L$ 時，使用最後兩個式子中的任何一個均可。類似地，我們可計算 $L_q$ 如下：

$$\begin{aligned}
L_q &= \sum_{n=1}^{\infty}(n-1)p_n \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} n\rho_n - \sum_{n=1}^{\infty} p_n = L - (1-p_0) = \frac{\rho}{1-\rho} - \rho \\
&= \frac{\rho^2}{1-\rho} \\
&= \frac{\lambda^2}{\mu(\mu-\lambda)}
\end{aligned}$$

在以上的推導過程中，第二行的式子指出 $L$ 和 $L_q$ 有以下的關係：

$$L_q = L - (1 - p_0)$$

此關係適用於所有 $s = 1$ 的等候模式，因為當 $s = 1$ 時，服務設施的期望顧客數為

$$1(1 - p_0) = (1 - p_0)$$

得到 $L$ 與 $L_q$ 後，接著利用 Little 公式可得

$$W = \frac{L}{\lambda} = \frac{1}{\mu - \lambda}$$

$$W_q = \frac{L_q}{\lambda} = \frac{\lambda}{\mu(\mu - \lambda)}$$

**範例 18.2**

（$M/M/1$ 模式的應用） 某郵局有一個專門辦理郵寄業務（如：購買郵票、郵寄包裹或掛號信、租用信箱等）的窗口。在中午 12:00 至下午 1:00 這段時間，到郵局辦理郵寄業務的顧客呈指數分配，平均每小時 30 人。每位顧客的服務時間亦呈指數分配，平均為 1.5 分鐘。計算此等候系統在穩定狀態時的相關績效基準及機率（$p_0, p_1, p_2, p_3, p_4$ 及五位以上顧客的機率）。

**解答**

根據問題所述，此窗口的等候模式為 $M/M/1$ 模式，且

$$\lambda = 30/\text{hr}$$

$$\frac{1}{\lambda} = 1.5\,\text{min} = \frac{1}{40}\text{hr} \Rightarrow \mu = 40/\text{hr}$$

因此

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu} = \frac{30}{40} = 0.75$$

亦即，該窗口的職員有 75%的時間是忙碌的。代入 $M/M/1$ 模式的相關公式可得

$$L = \frac{\lambda}{\mu - \lambda} = \frac{30}{40 - 30} = 3\text{位顧客}$$

$$L_q = \frac{\lambda^2}{\mu(\mu-\lambda)} = \frac{30^2}{40(40-30)} = 2.25\text{位顧客}$$

$$W = \frac{1}{\mu-\lambda} = \frac{1}{40-30} = 0.1\text{hr} = 6\,\text{min}$$

$$W_q = \frac{\lambda}{\mu(\mu-\lambda)} = \frac{30}{40(40-30)} = 0.075\text{hr} = 4.5\,\text{min}$$

代入 $p_n$ 公式可得

$$p_n = \rho^n(1-\rho) = (0.75)^n(1-0.75)$$

因此

$$p_0 = 0.250,\ p_1 = 0.188,\ p_2 = 0.141,\ p_3 = 0.105,\ p_4 = 0.079$$

五位以上顧客的機率為

$$1 - \sum_{n=0}^{4} p_n = 1 - 0.763 = 0.237$$

## 18.7 $M/M/s$ 模式

$M/M/s$ 模式是假設到達間隔時間與服務時間均呈指數分配，並有 $s$ 位相同的服務者。此外，亦假設系統容量是 $\infty$，輸入來源是無限的，以及服務規則是採 FCFS。此模式的 $\lambda_n$ 及 $\mu_n$ 如下：

$$\lambda_n = \lambda \quad n = 0,\ 1,\ \cdots$$

$$\mu_n = \begin{cases} n\mu & n = 1,\ 2,\ \cdots,\ s-1 \\ s\mu & n = s,\ s+1,\ \cdots \end{cases}$$

當 $n < s$ 時，每位顧客都正在接受服務，所以系統的平均服務率 $\mu_n$ 等於顧客數 $n$ 乘以單一服務者的服務率 $\mu$；當 $n \geq s$ 時，僅有 $s$ 位顧客正在接受服務，所以 $\mu_n$ 等於 $s$ 乘以 $\mu$。欲求得 $p_n$，我們先計算式 (3) 中的乘積部分如下：

$$\prod_{i=0}^{n-1} \frac{\lambda_i}{\mu_{i+1}} = \begin{cases} \dfrac{\lambda^n}{(1\mu)(2\mu)\cdots(n\mu)} = \dfrac{(\lambda/\mu)^n}{n!} & n = 1,\ 2,\ \cdots,\ s-1 \\ \dfrac{\lambda^n}{(1\mu)(2\mu)\cdots(s\mu)(s\mu)^{n-s}} = \dfrac{(\lambda/\mu)^n}{s!s^{n-s}} & n = s,\ s+1,\ \cdots \end{cases}$$

因此，

$$p_n = \begin{cases} \dfrac{(\lambda/\mu)^n}{n!} p_0 & n = 1, 2, \cdots, s-1 \\ \dfrac{(\lambda/\mu)^n}{s! s^{n-s}} p_0 & n = s, s+1, \cdots \end{cases}$$

$$p_0 = \left[ 1 + \sum_{n=1}^{s-1} \frac{(\lambda/\mu)^n}{n!} + \frac{(\lambda/\mu)^s}{s!} \sum_{n=s}^{\infty} \left( \frac{\lambda}{s\mu} \right)^{n-s} \right]^{-1}$$

$$= \left[ \sum_{n=0}^{s-1} \frac{(\lambda/\mu)^n}{n!} + \frac{(\lambda/\mu)^s}{s!} \frac{1}{1 - \lambda/(s\mu)} \right]^{-1}$$

以上 $p_0$ 的求導過程中，必須 $\rho = \lambda/s\mu < 1$，才能代入無限總和的公式（注意：因 $\rho$ 為服務設施的使用率，所以我們定義 $\rho = \lambda/s\mu$；有些教科書定義 $\rho = \lambda/\mu$）。至於四個績效基準，我們可計算其中的 $L_q$ 如下：

$$L_q = \sum_{n=s}^{\infty} (n-s) p_n$$

$$= \sum_{i=0}^{\infty} i p_{s+i} = \sum_{i=0}^{\infty} i \frac{(\lambda/\mu)^s}{s!} \rho^i p_0$$

$$= p_0 \frac{(\lambda/\mu)^s}{s!} \rho \sum_{i=0}^{\infty} i \rho^{i-1} = p_0 \frac{(\lambda/\mu)^s}{s!} \rho \sum_{i=0}^{\infty} \frac{d}{d\rho} \rho^i$$

$$= p_0 \frac{(\lambda/\mu)^s}{s!} \rho \frac{d}{d\rho} \sum_{i=0}^{\infty} \rho^i = p_0 \frac{(\lambda/\mu)^s}{s!} \rho \frac{d}{d\rho} \left( \frac{1}{1-\rho} \right)$$

$$= \frac{(\lambda/\mu)^s \rho}{s!(1-\rho)^2} p_0$$

其餘的績效基準可由以下關係求得：

$$W_q = \frac{L_q}{\lambda}$$

$$W = W_q + \frac{1}{\mu}$$

$$L = \lambda W = L_q + \frac{\lambda}{\mu}$$

由 $L$ 與 $L_q$ 的關係可知，在服務設施的期望顧客數為 $\lambda/\mu$。

## 18.8 $M/M/1/K$ 模式

$M/M/1/K$ 模式與 $M/M/1$ 模式的差異，僅在此模式的系統容量限制為 $K$（即等候線的容量限制為 $K-1$）。因此，當系統內的顧客數未達系統容量限制時，到達率仍為 $\lambda$；但當系統客滿時，將不再允許顧客進入系統，亦即

$$\lambda_n = \begin{cases} \lambda & n = 0, 1, \cdots, K-1 \\ 0 & n = K, K+1, \cdots \end{cases}$$

而服務率為

$$\mu_n = \mu \quad n = 1, 2, \cdots$$

將 $\lambda_n$ 與 $\mu_n$ 代入式 (4) 及式 (3)，分別可得

$$p_0 = \frac{1}{\rho^0 + \sum_{n=1}^{K} \rho^n} = \frac{1}{\sum_{n=0}^{K} \rho^n}$$

$$= \begin{cases} \dfrac{1-\rho}{1-\rho^{K+1}} & \rho \neq 1 \\ \dfrac{1}{K+1} & \rho = 1 \end{cases}$$

$$p_n = \rho^n p_0$$

$$= \begin{cases} \dfrac{1-\rho}{1-\rho^{K+1}}\rho^n & \rho \neq 1 \\ \dfrac{1}{K+1} & \rho = 1 \end{cases} \qquad \text{for } n = 0, 1, \cdots, K$$

在以上 $p_0$ 的推導過程中，我們使用到有限總和 (finite sum) 的公式，即

$$\sum_{n=0}^{K} x^n = \begin{cases} \dfrac{1-x^{K+1}}{1-x} & x \neq 1 \\ K+1 & x = 1 \end{cases}$$

和 $M/M/1$ 模式不同的是，此模式的穩定狀態並不需要 $\rho = \lambda/\mu < 1$，因為實際進入系統的到達率已受到系統容量 $K$ 的限制。

得到所有 $p_n$ 後，即可求得 $L$（當 $\rho \neq 1$ 時）如下：

$$L = \sum_{n=0}^{K} n p_n$$

$$= \frac{1-\rho}{1-\rho^{K+1}} \sum_{n=0}^{K} n\rho^n = \frac{1-\rho}{1-\rho^{K+1}} \rho \sum_{n=0}^{K} n\rho^{n-1}$$

$$= \frac{1-\rho}{1-\rho^{K+1}} \rho \sum_{n=0}^{K} \frac{d}{d\rho}\rho^n = \frac{1-\rho}{1-\rho^{K+1}} \rho \frac{d}{d\rho} \sum_{n=0}^{K} \rho^n$$

$$= \frac{1-\rho}{1-\rho^{K+1}} \rho \frac{d}{d\rho} \left( \frac{1-\rho^{K+1}}{1-\rho} \right)$$

$$= \frac{1-\rho}{1-\rho^{K+1}} \rho \frac{-(1-\rho)(K+1)\rho^K + (1-\rho^{K+1})}{(1-\rho)^2}$$

$$= \frac{\rho[K\rho^{K+1} - (K+1)\rho^K + 1]}{(1-\rho^{K+1})(1-\rho)}$$

若 $\rho = 1$，則

$$L = \sum_{n=0}^{K} np_n = \frac{1}{K+1} \frac{K(K+1)}{2} = \frac{K}{2}$$

得到 $L$ 後，$L_q$ 可計算如下：

$$L_q = L - (1 - p_0)$$

欲利用 Little 公式，我們必須使用實際進入系統的到達率，即系統的有效到達率 (effective arrival rate) $\lambda_{\text{eff}}$（參見圖 18.5），其計算公式如下：

$$\lambda_{\text{eff}} = \lambda(1 - p_K)$$

因為當系統容量沒滿時（機率為 $1 - p_K$），到達的顧客可進入；當系統容量滿時（機率為 $p_K$），則到達的顧客無法進入而必須離開。由此可知，系統的遺失到達率 (lost arrival rate) $\lambda_{\text{lost}}$ 為

$$\lambda_{\text{lost}} = \lambda p_K$$

代入 Little 公式可得

$$W = \frac{L}{\lambda_{\text{eff}}} \quad W_q = \frac{L_q}{\lambda_{\text{eff}}}$$

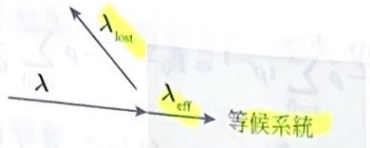



圖 18.5 $\lambda$與$\lambda_{eff}$的關係

## 18.9 $M/M/s/K$ 模式

$M/M/s/K$ 模式和 $M/M/s$ 模式的差異，僅在此模式的系統容量限制為 $K$（即：等候線的容量限制為 $K-1$）。因此，

$$\lambda_n = \begin{cases} \lambda & n = 0, 1 \cdots, K-1 \\ 0 & n = K, K+1, \cdots \end{cases}$$

$$\mu_n = \begin{cases} n\mu & n = 1, 2, \cdots, s-1 \\ s\mu & n = s, s+1, \cdots, K \end{cases}$$

將 $\lambda_n$ 與 $\mu_n$ 代入式 (3) 及式 (4)，分別可得

$$p_n = \begin{cases} \dfrac{(\lambda/\mu)^n}{n!} p_0 & n = 1, 2, \cdots, s-1 \\ \dfrac{(\lambda/\mu)^n}{s!s^{n-s}} p_0 & n = s, s+1, \cdots, K \\ 0 & n = K+1, \cdots \end{cases}$$

$$p_0 = \left[ 1 + \sum_{n=1}^{s-1} \frac{(\lambda/\mu)^n}{n!} + \frac{(\lambda/\mu)^s}{s!} \sum_{n=s}^{K} \left( \frac{\lambda}{s\mu} \right)^{n-s} \right]^{-1}$$

$$= \left[ 1 + \sum_{n=1}^{s-1} \frac{(\lambda/\mu)^n}{n!} + \frac{(\lambda/\mu)^s}{s!} \frac{1 - (\lambda/s\mu)^{K-s+1}}{1 - (\lambda/s\mu)} \right]^{-1}$$

得到所有 $p_n$ 後，即可求得 $L_q$（當 $\rho = \lambda/s\mu \neq 1$時）如下：

$$L_q = \sum_{n=s}^{K} (n-s) p_n$$

$$= \sum_{i=0}^{K-s} i p_{s+i} = \sum_{i=0}^{K-s} i \frac{(\lambda/\mu)^s}{s!} \rho^i p_0$$

$$= p_0 \frac{(\lambda/\mu)^s}{s!} \rho \sum_{i=0}^{K-s} i\rho^{i-1} = p_0 \frac{(\lambda/\mu)^s}{s!} \rho \sum_{i=0}^{K-s} \frac{d}{d\rho}\rho^i$$

$$= p_0 \frac{(\lambda/\mu)^s}{s!} \rho \frac{d}{d\rho} \sum_{i=0}^{K-s} p^i = p_0 \frac{(\lambda/\mu)^s}{s!} \rho \frac{d}{d\rho} \left( \frac{1-\rho^{K-s+1}}{1-\rho} \right)$$

$$= \frac{(\lambda/\mu)^s \rho}{s!(1-\rho)^2} p_0[(K-s)(\rho-1)\rho^{K-s} - \rho^{K-s} + 1]$$

當 $\rho = \lambda/s\mu = 1$ 時，則可求得

$$L_q = \frac{(\lambda/\mu)^s (K-s)(K-s+1)}{2s!} p_0$$

此模式之 $L$ 與 $L_q$ 的關係如下：

$$L = L_q + \sum_{n=0}^{s-1} np_n + s\left(1 - \sum_{n=0}^{s-1} p_n\right)$$

欲利用 Little 公式，我們必須使用系統的有效到達率 $\lambda_{\text{eff}}$ 如下：

$$\lambda_{\text{eff}} = \lambda(1 - p_K)$$

因此

$$W = \frac{L}{\lambda_{\text{eff}}} \qquad W_q = \frac{L_q}{\lambda_{\text{eff}}}$$

**範例 18.3**

（$M/M/s/K$ 模式的應用） 某汽車保養連鎖公司計畫在市區新開一家保養廠。目前規劃該保養廠設置兩個升降工作台（每個工作台配置一位維修員），並有可停放三輛等候維修汽車的空間。由於市區道路無法停車，且競爭激烈，因此如果前來維修保養的汽車無法進入保養廠停放，將會離開至附近的其他汽車保養廠。前來維修的汽車到達率呈指數分配，平均每小時來兩輛；每輛車的維修時間亦呈指數分配，平均需要 40 分鐘。根據過去的紀錄，每位顧客的消費金額平均為$1,350。計算以下的相關資料，以供該汽車保養連鎖公司作為最後決策的參考：

(a) 保養廠內有 $n(n = 0, 1, 2, 3, 4, 5)$ 位顧客的機率。

(b) 有效到達率。

(c) 在每天營業的10小時期間，因顧客無法進入（保養廠已客滿）而損失的營業額。

(d) 兩工作台的期望車輛數。

(e) 每位維修員每天空閒時間的百分比。

(f) 等候維修的期望車輛數。

(g) 每位顧客在保養廠內的期望時間。

**解答**

(a) 根據問題所述，此汽車保養廠的等候模式為 $M/M/s/K$ 模式，其 $s = 2$, $K = 5$，且

$$\lambda_n = 2/\text{hr} \quad n = 0, 1, \cdots, 4$$

$$\frac{1}{\mu} = 40\,\text{min} = \frac{2}{3}\text{hr} \Rightarrow \mu = 1.5/\text{hr}$$

$$\mu_n = \begin{cases} 1.5n & n = 1, 2 \\ 3 & n = 3, 4, 5 \end{cases}$$

代入 $p_n$ 公式可得

$$p_n = \begin{cases} \dfrac{(2/1.5)^n}{n!}p_0 & n = 1, 2 \\ \dfrac{(2/1.5)^n}{2!2^{n-2}}p_0 & n = 3, 4, 5 \end{cases}$$

亦即

$$p_1 = \frac{4}{3}p_0,\ p_2 = \frac{1}{2}\left(\frac{4}{3}\right)^2 p_0,\ p_3 = \frac{1}{4}\left(\frac{4}{3}\right)^3 p_0,\ p_4 = \frac{1}{8}\left(\frac{4}{3}\right)^4 p_0,\ p_5 = \frac{1}{16}\left(\frac{4}{3}\right)^2 p_0$$

因機率總和等於1，所以

$$p_0\left(1 + \frac{4}{3} + \frac{1}{2}\left(\frac{4}{3}\right)^2 + \frac{1}{4}\left(\frac{4}{3}\right)^3 + \frac{1}{8}\left(\frac{4}{3}\right)^4 + \frac{1}{16}\left(\frac{4}{3}\right)^5\right) = 1$$

計算可得 $p_0 = 0.2236$，因此

$$p_1 = 0.2981,\ p_2 = 0.1988,\ p_3 = 0.1325,\ p_4 = 0.0883,\ p_5 = 0.0589$$

(b) 有效到達率可計算如下：

$$\lambda_{\text{eff}} = \lambda(1 - p_5) = 2(1 - 0.0589) = 1.8822\,\text{cars/hr}$$

(c) 每小時無法進入的車輛數為

$$\lambda p_5 = 2(0.0589) = 0.1178 \text{ cars}$$

因此每天 10 小時所損失的營業額為

$$\$1350 \times 10 \times \lambda p_5 = \$1590.3$$

(d) 兩工作台的期望車輛數為

$$1p_1 + 2(p_2 + p_3 + p_4 + p_5) = 1.2551 \text{ cars}$$

(e) 每位維修員每天空閒時間的百分比可計算如下：

$$(2p_0 + 1p_1)/2 = 37.27\%$$

(f) 等候維修的期望車輛數為

$$L_q = \sum_{n=3}^{5}(n-2)p_n = 1p_3 + 2p_4 + 3p_5 = 0.4858 \text{ cars}$$

(g) 每位顧客在保養廠內的期望時間為

$$W_q = \frac{L_q}{\lambda_{\text{eff}}} = \frac{0.4858}{1.8822} = 0.2581 \text{ hrs} = 15.49 \text{ min}$$

$$W = W_q + \frac{1}{\mu} = 55.49 \text{ min}$$

## 18.10 $M/M/\infty$ 模式

$M/M/\infty$ 模式和 $M/M/s$ 模式的差異是，此模式有無限多個服務者。例如，在一個釣魚場裡，顧客進入釣魚場後即可開始自行釣魚（自我服務），原則上並不會受到服務者個數的限制，因為釣客自己本身即可視為服務者。因此

$$\lambda_n = \lambda \qquad n = 0, 1, \ldots$$

$$\mu_n = n\mu \qquad n = 1, 2, \ldots$$

將 $\lambda_n$ 與 $\mu_n$ 代入式 (4) 及式 (3)，分別可得

$$p_0 = \frac{1}{1 + \dfrac{(\lambda/\mu)^1}{1!} + \dfrac{(\lambda/\mu)^2}{2!} + \cdots} = \frac{1}{e^{\lambda/\mu}} = e^{-\lambda/\mu}$$

$$p_n = \frac{\lambda^n}{n!\mu^n} p_0 = \frac{(\lambda/\mu)^n}{n!} e^{-\lambda/\mu}$$

以上 $p_n$ 的公式即為平均值 $\lambda/\mu$ 的 Poisson 分配，因此系統的期望顧客數 $L = \lambda/\mu$。利用 Little 公式，可得

$$W = \frac{L}{\lambda} = \frac{\lambda/\mu}{\lambda} = \frac{1}{\mu}$$

此外，因為進入系統的顧客可立即接受服務，所以 $L_q = 0$ 及 $W_q = 0$。

## 18.11 有限來源的 $M/M/1$ 模式

有限來源是指顧客的來源（即輸入來源）是有限的。例如，對於工廠故障機器維修的等候系統，如果該系統僅有少數幾台（如：七、八台）機器，則有可能進入系統維修的機器至多只有這些機器，因此該系統的輸入來源是有限的。讓 $N$ 代表輸入來源的總數，當有 $n$ 位顧客在系統時，則僅有 $(N-n)$ 位潛在顧客有可能進入系統。讓 $\lambda$ 為每位顧客的平均到達率，則

$$\lambda_n = \begin{cases} (N-n)\lambda & n = 0, 1, \cdots, N-1 \\ 0 & n = N, N+1, \cdots \end{cases}$$

$$\mu_n = \mu \qquad n = 1, 2, \cdots$$

將 $\lambda_n$ 與 $\mu_n$ 代入式 (3) 的乘積部分可得

$$\prod_{i=0}^{n-1} \frac{\lambda_i}{\mu_{i+1}} = N(N-1)\cdots(N-n+1)\frac{\lambda^n}{\mu^n} = \frac{N!}{(N-n)!}\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n$$

因此

$$p_n = \frac{N!}{(N-n)!}\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n p_0 \qquad n = 1, 2, \cdots, N$$

$$p_0 = \left[\sum_{n=0}^{N} \frac{N!}{(N-n)!}\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n\right]^{-1}$$

$L_q$ 可由其基本定義求得如下：

$$L_q = \sum_{n=1}^{N}(n-1)p_n$$

$L$ 可由以下關係求得：

$$L = L_q + (1 - p_0)$$

欲利用 Little 公式，我們必須使用系統的有效到達率 $\lambda_{\text{eff}}$ 如下：

$$\lambda_{\text{eff}} = \sum_{n=0}^{\infty}\lambda_n p_n = \sum_{n=0}^{N}(N-n)\lambda p_n = \lambda(N - L)$$

因此

$$W = \frac{L}{\lambda_{\text{eff}}} \qquad W_q = \frac{L_q}{\lambda_{\text{eff}}}$$

## 18.12 有限來源的 $M/M/s$ 模式

此模式與上一節的有限來源 $M/M/1$ 模式之差異，是此模式有 $s$ 個相同的服務者。和有限來源的 $M/M/1$ 模式相同，到達率 $\lambda_n$ 如下：

$$\lambda_n = \begin{cases} (N-n)\lambda & n = 0, 1, \cdots, K-1 \\ 0 & n = K, K+1, \cdots \end{cases}$$

服務率 $\mu_n$ 則與 $M/M/s$ 模式相同，即

$$\mu_n = \begin{cases} n\mu & n = 1, 2, \cdots, s-1 \\ s\mu & n = s, s+1, \cdots \end{cases}$$

將 $\lambda_n$ 與 $\mu_n$ 代入式 (3) 的乘積部分可得

$$\prod_{i=0}^{n-1}\frac{\lambda_i}{\mu_{i+1}} = \begin{cases} \dfrac{N!}{(N-n)!n!}\left(\dfrac{\lambda}{\mu}\right)^n & n = 1, 2, \cdots, s-1 \\ \dfrac{N!}{(N-n)!s!s^{n-s}}\left(\dfrac{\lambda}{\mu}\right)^n & n = s, s+1, \cdots, N \\ 0 & n = N+1, \cdots \end{cases}$$

因此

$$p_n = \begin{cases} \dfrac{N!}{(N-n)!n!}\left(\dfrac{\lambda}{\mu}\right)^n p_0 & n = 1, 2, \cdots, s-1 \\ \dfrac{N!}{(N-n)!s!s^{n-s}}\left(\dfrac{\lambda}{\mu}\right)^n p_0 & n = s, s+1, \cdots, N \\ 0 & n = N+1, \cdots \end{cases}$$

$$p_0 = \left[\sum_{n=0}^{s-1} \frac{N!}{(N-n)!n!}\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n + \sum_{n=s}^{N} \frac{N!}{(N-n)!s!s^{n-s}}\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n\right]^{-1}$$

$L_q$ 可由其基本定義求得如下：

$$L_q = \sum_{n=s}^{N} (n-s)p_n$$

$L$ 與 $L_q$ 的關係如下：

$$L = L_q + \sum_{n=0}^{s-1} np_n + s\left(1 - \sum_{n=0}^{s-1} p_n\right)$$

與有限來源的 $M/M/1$ 模式相同，有效到達率 $\lambda_{\text{eff}}$ 為

$$\lambda_{\text{eff}} = \lambda(N - L)$$

因此可得

$$W = \frac{L}{\lambda_{\text{eff}}} \qquad W_q = \frac{L_q}{\lambda_{\text{eff}}}$$

## 範例 18.4

**（有限來源 $M/M/s$ 模式的應用）** 某工廠有六部機器，並有兩位維修員專責維修這些機器。每部機器的故障間隔時間呈指數分配，平均值為 30 天；維修時間亦呈指數分配，平均值為 5 天。計算以下的相關資料以供該工廠參考：

(a) 維持良好狀態的平均機器數。

(b) 故障機器平均等待及修理的總時間。

(c) 每位維修員空閒時間的百分比。

**解答**

根據問題所述，此機器維修的等候模式為有限來源 $N=6$ 的 $M/M/s=2$ 模式，且

$$\frac{1}{\lambda}=30\,\text{days} \Rightarrow \lambda=\frac{1}{30}/\text{day}$$

$$\lambda_n=(6-n)\lambda \qquad n=0,\,1,\,2,\,3,\,4,\,5$$

$$\frac{1}{\mu}=5\,\text{days} \Rightarrow \mu=\frac{1}{5}/\text{day}$$

$$\mu_n=\begin{cases}\dfrac{1}{5} & n=1\\[2ex] \dfrac{2}{5} & n=2,\,3,\,\cdots,\,6\end{cases}$$

代入 $p_n$ 公式可得

$$p_1=\frac{6!}{5!1!}\left(\frac{1}{6}\right)^1 p_0=p_0$$

$$p_2=\frac{6!}{4!2!}\left(\frac{1}{6}\right)^2 p_0=\frac{15}{36}p_0$$

$$p_3=\frac{6!}{3!2!2^1}\left(\frac{1}{6}\right)^3 p_0=\frac{30}{216}p_0$$

$$p_4=\frac{6!}{2!2!2^2}\left(\frac{1}{6}\right)^4 p_0=\frac{45}{1296}p_0$$

$$p_5=\frac{6!}{1!2!2^3}\left(\frac{1}{6}\right)^5 p_0=\frac{45}{7776}p_0$$

$$p_6=\frac{6!}{0!2!2^4}\left(\frac{1}{6}\right)^6 p_0=\frac{22.5}{46656}p_0$$

因機率總和等於 1，所以

$$p_0\left(1+1+\frac{15}{36}+\frac{30}{216}+\frac{45}{1296}+\frac{45}{7776}+\frac{22.5}{46656}\right)=1$$

計算可得 $p_0=0.3851$，因此

$$p_1=0.3851,\ p_2=0.1605,\ p_3=0.0535,\ p_4=0.0134,\ p_5=0.0022,\ p_6=0.0002$$

(a) 維持良好狀態的平均機器數等於 $N-L$，其計算如下：

$$\begin{aligned} N-L &= 6-(1p_1+2p_2+3p_3+4p_4+5p_5+6p_6) \\ &= 6-0.9324 = 5.0676 \text{ machines} \end{aligned}$$

(b) 故障機器平均等待及修理的總時間 $W$ 可計算如下：

$$\lambda_{\text{eff}} = \lambda(N-L) = \frac{1}{30}(5.0676) = 0.1689$$

$$W = \frac{L}{\lambda_{\text{eff}}} = \frac{0.9324}{0.1689} = 5.52 \text{ days}$$

(c) 每位維修員空閒時間的百分比為

$$(2p_0+p_1)/2 = 0.5777 = 57.77\%$$

## 18.13 $M/G/1$ 模式

$M/G/1$ 模式和 $M/M/1$ 模式的差異，是此模式的服務時間可為任何分配。若使用率 $\rho = \lambda/\mu < 1$，則此等候系統可以達到穩定狀態，且

$$L_q = \frac{\lambda^2\sigma^2+\rho^2}{2(1-\rho)}$$

其中 $\sigma^2$ 為服務時間的變異數。此公式稱為 Pollaczek-Khinchin 公式（簡稱 P-K公式），因其係分別由 Pollaczek 與 Khinchin 兩位學者所發展出來。其餘穩定狀態的績效基準可由以下基本關係求得：

$$p_0 = 1-\rho$$

$$L = L_q + \rho$$

$$W_q = \frac{L_q}{\lambda} \qquad W = \frac{L}{\lambda}$$

## 18.14 $M/D/1$ 模式

$M/D/1$ 模式是 $M/G/1$ 模式的特例，它是當服務時間為確定性（deterministic；即常數 constant）時。因常數的變異數 $\sigma^2 = 0$，所以代入 P-K 公式可得

$$L_q = \frac{\rho^2}{2(1-\rho)} \tag{5}$$

此公式必須在 $\rho = \lambda/\mu < 1$ 的條件下才會成立。

我們現在考慮 $M/M/1$ 模式的 $L_q$，其公式如下（參見 18.6 節的公式，或將指數分配的 $\sigma^2 = (1/\mu)^2$ 代入 P-K 公式）：

$$L_q = \frac{\rho^2}{1-\rho} \tag{6}$$

比較式 (5) 及式 (6)，我們發覺 $M/D/1$ 之 $L_q$ 僅為 $M/M/l$ 之 $L_q$ 的一半。換句話說，如果服務時間的變異數能降低至 0，則等候線長度可減少至原先的一半。因此，對於任何等候系統，我們都可利用降低服務時間變異數的方式，來提升等候系統的效率。對於工廠的等候系統而言，工作站是服務者，工件是顧客，若能將工作站處理時間的變異數降低，不但在製品存貨可減少（因等候的工件數減少），而且等候工件所需要的儲存空間亦可大為降低。

## 18.15 $M/E_k/1$ 模式

此模式亦為 $M/G/1$ 模式的特例，它是當服務時間呈 Erlang 分配時。Erlang 分配是以等候理論的創始人 Erlang 命名，其機率密度函數如下：

$$f(x) = \frac{\mu(\mu x)^{k-1}}{(k-1)} e^{-\mu x} \quad x \geq 0$$

其中 $k = 1, 2, \cdots$。Erlang 分配是一個家族 (family)，每一個不同的 $k$ 代表一個分配（參見圖 18.6），因此亦稱為 Erlang-$k$ 分配。事實上，Erlang 分配是 Gamma 分配的特例，但 Gamma 分配並不要求 $k$ 為整數。Erlang-$k$ 分配的平均

值與標準差如下：

$$\text{平均值} = \frac{1}{\mu}$$

$$\sigma = \frac{1}{\sqrt{k}}\left(\frac{1}{\mu}\right)$$

Erlang分配在等候理論裡是一個非常重要的分配，理由有二。第一，Erlang分配是一個範圍廣大的家族，藉由改變不同的$k$值，可描述各種不同的服務時間分配以及到達間隔時間分配。第二，Erlang分配和指數分配有密切的關係，這使得Erlang分配的推導過程較其他分配簡易許多，也因此有較多已得到的分析結果。讓$X_1, X_2, \cdots, X_k$是獨立相同分配的(independent identically distributed; IID)隨機變數，並均為平均值$1/k\mu$的指數分配，則其總和

$$X = X_1 + X_2 + \cdots + X_k$$

為平均值$1/\mu$的Erlang-$k$分配。例如，一個等候系統的服務是由一系列的$k$項個別服務所構成，若個別服務的時間均為指數分配，則此系統的服務時間為Erlang分配。

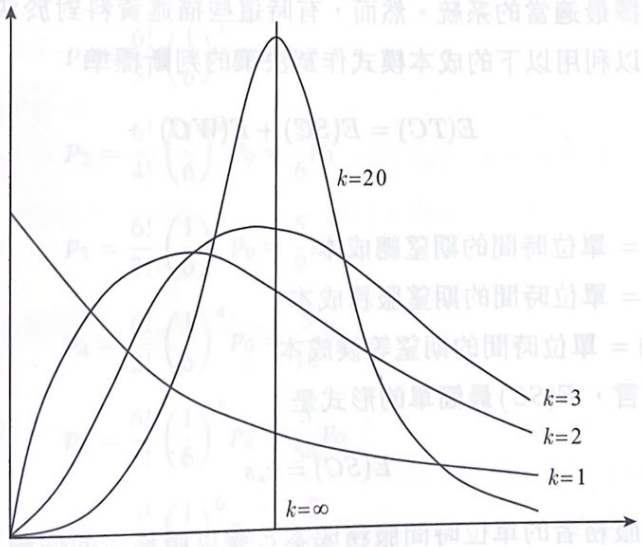



圖 18.6 Erlang分配的家族（不同的$k$值）

將 Erlang 分配的變異數 $\sigma^2 = 1/(k\mu^2)$ 代入 P-K 公式可得

$$L_q = \frac{1+k}{2k}\frac{\rho^2}{1-\rho}$$

$$= \frac{1+k}{2k}\frac{\lambda^2}{\mu(\mu-\lambda)}$$

讀者可比較此公式和 $M/M/1$ 模式的 $L_q$。其餘穩定狀態的績效基準可由以下的基本關係求得：

$$W_q = \frac{L_q}{\lambda} = \frac{1+k}{2k}\frac{\lambda}{\mu(\mu-\lambda)}$$

$$W = W_q + \frac{1}{\mu}$$

$$L = \lambda W$$

## 18.16 等候決策模式

以上對於等候系統的分析，都是描述該系統的等候現象，例如：系統有 $n$ 位顧客的機率、等候線的長度、每位顧客等候服務的時間等。在許多情況下，藉由這些對等候系統的描述資料，決策者能夠比較不同的等候系統，進而選擇最適當的系統。然而，有時這些描述資料對於決策仍有所不足，這時可以利用以下的成本模式作為決策的判斷標準：

$$E(TC) = E(SC) + E(WC)$$

其中

$E(TC) =$ 單位時間的期望總成本

$E(SC) =$ 單位時間的期望服務成本

$E(WC) =$ 單位時間的期望等候成本

一般而言，$E(SC)$ 最簡單的形式是

$$E(SC) = c_s s$$

亦即，單一服務者的單位時間服務成本 $c_s$ 乘以服務者的個數 $s$。事實上，此時服務成本是常數（而非變數），$E(SC)$ 即為「服務成本」，而不需加上「期望」二字，但在應用時並不需做此嚴格的區分。

另一方面，若每位顧客的等候成本和等候時間成線性關係，則 $E(WC)$ 可進一步簡化。讓 $c_w$ 為每位顧客單位時間的等候成本，則因每位顧客在系統內的期望等候時間為 $W$，所以每位顧客的期望等候成本為 $c_wW$。又因每單位時間平均會有 $\lambda$ 位顧客到達，因此

$$E(WC) = \lambda(c_wW) = c_wL$$

**範例 18.5**

**（等候決策模式的應用）** 考慮範例 18.4 的機器維修問題。根據該範例 (c) 的計算結果，每位維修員空閒時間的百分比高達 57.77%，亦即有一半以上的上班時間是空閒的。因此，管理當局考慮僅用一位維修員，而將另一位調至其他單位，但希望能進一步分析此決策是否正確。根據工廠的資料顯示，每部機器每天生產的利潤為\$6,500，每位維修員每天的人事費用（含薪資、福利等）為\$2,000。管理當局應如何做此人員調動的決策？

**解答**

根據範例 18.4 可知，目前在兩位維修員 $s = 2$ 的情況下，$L = 0.9324$。以同樣方式，我們可計算當僅有一位維修員 $s = 1$ 時的 $L$ 如下：

$$p_1 = \frac{6!}{5!}\left(\frac{1}{6}\right)^1 p_0 = p_0$$

$$p_2 = \frac{6!}{4!}\left(\frac{1}{6}\right)^2 p_0 = \frac{5}{6}p_0$$

$$p_3 = \frac{6!}{3!}\left(\frac{1}{6}\right)^3 p_0 = \frac{5}{9}p_0$$

$$p_4 = \frac{6!}{2!}\left(\frac{1}{6}\right)^4 p_0 = \frac{5}{18}p_0$$

$$p_5 = \frac{6!}{1!}\left(\frac{1}{6}\right)^5 p_0 = \frac{5}{54}p_0$$

$$p_6 = \frac{6!}{0!}\left(\frac{1}{6}\right)^6 p_0 = \frac{5}{324}p_0$$

$$p_0 = \left(1 + 1 + \frac{5}{6} + \frac{5}{9} + \frac{5}{18} + \frac{5}{54} + \frac{5}{324}\right) = 1$$

計算可得 $p_0 = 0.2649$，代入可得

$$p_1 = 0.2649,\ p_2 = 0.2208,\ p_3 = 0.1472,\ p_4 = 0.0736,\ p_5 = 0.0245,\ p_6 = 0.0041$$

所以

$$\begin{aligned} L &= 1p_1 + 2p_2 + 3p_3 + 4p_4 + 5p_5 + 6p_6 \\ &= 1.5896 \text{ machines} \end{aligned}$$

因此，當 $s = 2$ 時

$$\begin{aligned} E(TC) &= E(SC) + E(WC) \\ &= \$2000(2) + \$6500(0.9324) = \$10060.60 \end{aligned}$$

當 $s = 1$ 時

$$E(TC) = \$2000(1) + \$6500(1.5896) = \$12332.4$$

由於 $s = 2$ 時的總成本較低，所以仍應由兩位維修員負責維修工作。若覺得維修員的空閒時間太多，可在其空閒的時間安排一些其他的工作。

**範例 18.6**

**（等候決策模式的應用）** 某公司的辦公室位於大樓的 5F 及 6F 兩層。目前該公司僅有一台 B 級的影印機（位於 5F）供所有員工使用。然而，隨著員工人數的增加，當需要影印時，經常要等待一段較長的時間，所以公司考慮改善影印機的問題。目前有四個方案列入考慮：

- 方案 1：於 6F 增闢一間影印室（需花費 $10 萬），並增購一台 B 級影印機（需花費 $55 萬），供該層樓員工使用。
- 方案 2：於 6F 增闢一間影印室（需花費 $10 萬元），並增購一台 A 級影印機（需花費 $75 萬），供該層樓員工使用。
- 方案 3：增購一台 B 級影印機，放在目前 5F 的影印室（因 A 級影印機體積較大，目前 5F 的影印室無法容納得下）。
- 方案 4：維持目前僅有一台影印機的狀態。

前來影印的員工到達間隔時間呈指數分配，平均每小時5位；影印時間亦呈指數分配，使用B級影印機需要10分鐘，使用A級影印機則需6分鐘。由於公司面積較大，目前每位員工（包括兩層樓的員工）走到5F影印室的平均時間為4分鐘；若5F、6F各設置一間影印室，則該層樓員工僅需2.8分鐘即可走到影印室。每位員工每小時的人事成本估計為$350。至於影印室及影印機的成本，將以三年分攤，每年工作天數以250天計，每天工作時數以8小時計。該公司如何在以上四個方案中選擇成本最低的方案？

**解答**

四個方案所屬的等候模式如下：

- 方案1：兩個 $M/M/1$ 等候系統 $\mu_A = \mu_B = 6/\text{hr}$。
- 方案2：兩個 $M/M/1$ 等候系統 $\mu_B = 6/\text{hr}$, $\mu_A = 10/\text{hr}$。
- 方案3：一個 $M/M/2$ 等候系統 $\mu = 6/\text{hr}$。
- 方案4：一個 $M/M/1$ 等候系統 $\mu = 6/\text{hr}$。

當僅有一個等候系統時（即方案3、4），平均到達率 $\lambda = 5/\text{hr}$；當有兩個等候系統時（即方案1、2），各系統的平均到達率 $\lambda = 5/2 = 2.5\,\text{hr}$。

對於四個不同的方案，我們將比較各方案的總成本如下：

$$E(TC) = E(SC) + E(WC) + E(IC)$$

其中 $E(IC)$ 為期望閒置成本 (idle cost)，在此係指員工來回影印室（不含在影印室等待的成本）的時間成本。以上各項成本均須轉換為每小時的成本。例如，方案2每小時的服務成本 $E(SC)$（包括影印室和A級影印機）為

$$\begin{aligned} E(SC) &= (\$100000 + \$750000)/3\,\text{years}/250\,\text{days}/8\,\text{hours} \\ &= \$141.67 \end{aligned}$$

方案4每小時的等候成本 $E(WC)$ 為

$$\begin{aligned} E(WC) &= c_w L = \$350(5) \\ &= \$1750 \end{aligned}$$

方案3每小時的閒置成本 $E(IC)$ 為

$$\begin{aligned} E(IC) &= \$350(2 \times 4\,\text{min}/60\,\text{min}) \\ &= \$46.67 \end{aligned}$$

代入各方案所屬等候模式的公式，可得表 18.1 的彙總結果。表中指示方案 2（購買一台 A 級影印機放在 6F）是最佳決策，其次是方案 3（購買一台 B 級影印機放在 5F），最差的方案則是維持現狀，顯示目前確實已不敷使用。

表 18.1 範例 18.6 各方案的成本比較

| 方案 | 等候系統 | $L$ | $E(SC)$ | $E(WC)$ | $E(IC)$ | $E(TC)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5F | 0.714 | | \$249.90 | \$32.67 | \$282.6 |
| | 6F | 0.714 | \$108.33 | \$249.90 | \$32.67 | \$390.9 |
| | | | | | | \$673.5 |
| 2 | 5F | 0.714 | | \$249.90 | \$32.67 | \$282.6 |
| | 6F | 0.333 | \$141.67 | \$116.67 | \$32.67 | \$291.0 |
| | | | | | | **\$573.6** |
| 3 | 5F | 1.254 | \$91.67 | \$438.90 | \$46.67 | \$577.2 |
| 4 | 5F | 5 | | \$1,750.00 | \$46.67 | \$1,796.7 |

## 18.17 習題

1. 考慮一個 $M/M/1$ 的等候系統，其 $\lambda = 5$ 位顧客／小時，$\mu = 10$ 位顧客／小時。計算此等候系統的 $L$、$L_q$、$W$、$W_q$，以及四位以上顧客在等候服務的機率。
2. 某客運公司自己有個汽車維修廠，負責維修所有自己公司的車輛。維修廠人員每天上班八小時。前來維修的車輛為 Poisson 分配，平均每天五輛車。由於場地和工作人員的限制，每次僅能維修一輛汽車，每輛車的維修時間呈指數分配，平均時間為 1 小時 10 分鐘。
   (a) 維修廠忙碌時間的百分比是多少？
   (b) 平均有多少輛車因前來維修而無法營運？
   (c) 每輛車平均要等多久才能開始維修？